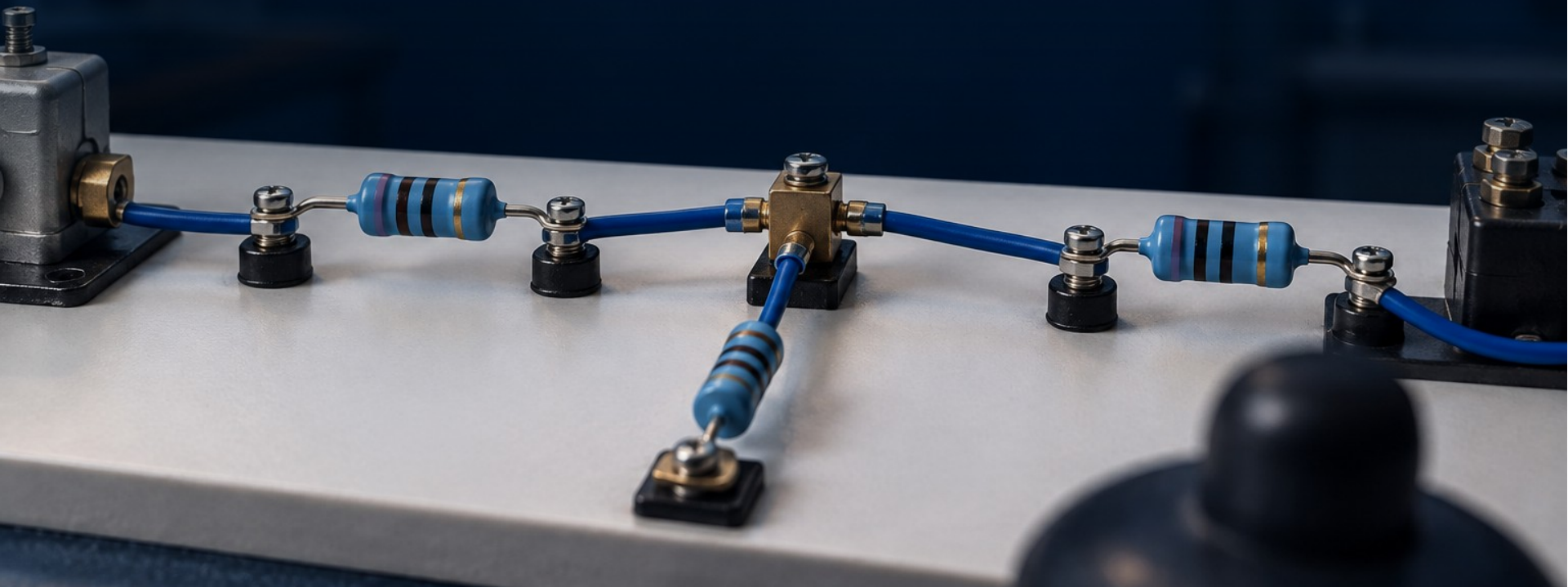


Kirchhoffs lagar

Strömmar, spänningar och 10 räkneövningar



Seminarium och fortsatt arbete

Ett pass på 45 minuter

5 min start och begrepp, 20 min lagar och exempel
15 min övning 1, 3 och 4, 5 min återkoppling

Ett andra pass på 45 minuter

20 min serie, parallell och ekvationsmetod
15 min övning 5, 6 och 9, 10 min återkoppling

Alla tio med utförlig genomgång: uppskattningsvis 110–135 min.
Övriga uppgifter kan göras under egen studietid.

Videons tre delar

00:00 Strömlagen vid en förgrening

01:05 Spänningslagen i en sluten slinga

02:49 Flera slingor i samma krets

[Öppna Science Shorts-videon \(5:00\)](#)

Efter passet ska du kunna skriva nodekvationer, slingekvationer och tolka strömmens tecken.

Storheter i Kirchhoffs lagar

U och E är spänningar i V. V_a är nod A:s potential relativt vald nollpunkt.

I är ström i A och R resistans i Ω . Ohms lag: $U = RI$.

Σ betyder summan av. Ett index skiljer grenar eller komponenter åt.

Pilarna anger valda positiva strömriktningar. Ett negativt svar kan vara korrekt.

En lösning som går att följa

1. Givet och sökt

Skriv av värden, enheter och vad du ska bestämma.

2. Samband och villkor

Välj formel eller princip. Kontrollera koppling, driftfall och antaganden.

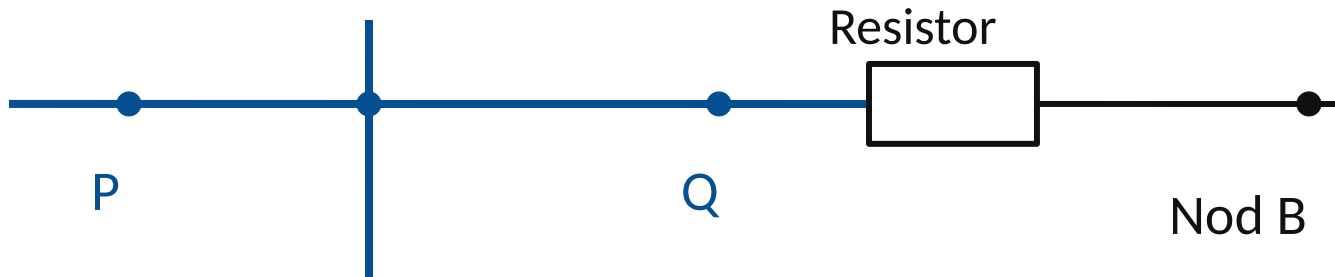
3. Uträkning och kontroll

Omvandla enheter, sätt in värden och tolka resultatet.
I resonemangsfall: koppla observation till en motiverad slutsats.

Noder i en elektrisk krets

En nod är en elektrisk kopplingspunkt.
Två eller flera anslutningar hör ihop där.

Alla blå ledningar tillhör samma nod A.



P och Q har samma potential i den ideala kretsmodellen.
En nod kan alltså sträcka sig längs flera ledningar.

Vattenflöde i en T-koppling

Ett rör delar sig mot köket och badrummet.

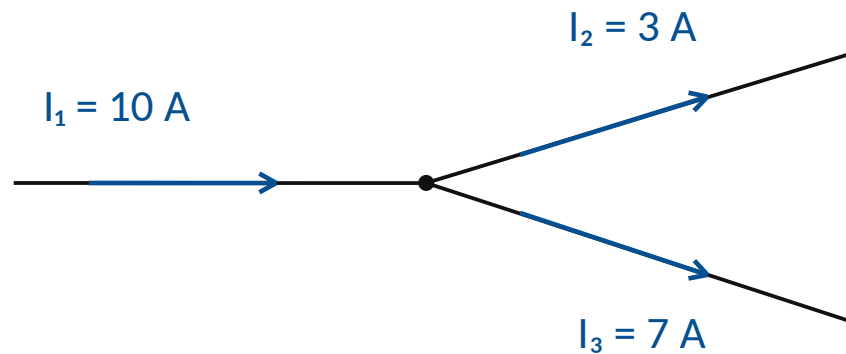
Vid jämnt flöde utan läckage samlas inget vatten i kopplingen.

Plats i rörsystemet	Vattenflöde
In till T-kopplingen	10 liter/minut
Ut till köket	3 liter/minut
Ut till badrummet	7 liter/minut

$$10 = 3 + 7$$

Strömlagen vid en nod

Summan av strömmarna in är lika med summan ut.



$$I_1 = I_2 + I_3$$

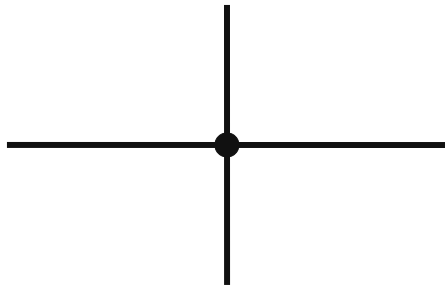
Laddning bevaras. Ström förbrukas inte i noden.

Förbindelser i elschema

En fylld punkt visar att ledningarna hör ihop.

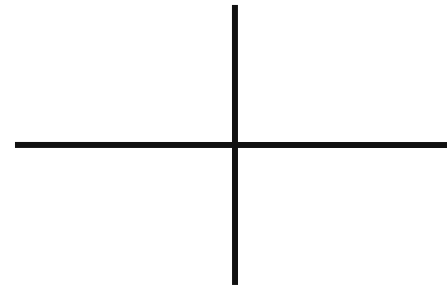
Vid en korsning behöver du kontrollera förbindelsen.

Gemensam nod



Korsning med punkt

Skilda ledningar



Korsning utan punkt

Utan punkt betyder korsningen normalt ingen förbindelse.

Följ alltid ritningens symbolförklaring.

Noder i utrustningen

Kopplingsklämma

Ledare som klämman förbinder elektriskt tillhör samma nod.

Kretskort

En lödpunkt eller sammanhängande kopparbana kan förbinda flera komponentanslutningar till samma nod.

Separata anslutningar kan vara olika noder.
Ett helt vägguttag består därför av flera noder.

Begrepp och vattenliknelse

Begrepp	I elkretsen	Vattenliknelse
Elektrisk krets	Sammanhängande strömväg	Rörsystem
Ledning	Förbinder anslutningar	Vattenrör
Elektrisk ström	Laddning per tidsenhet	Vattenflöde per tidsenhet
Nod	Gemensam elektrisk förbindelse	T-koppling

**Kirchhoffs strömlag: lika mycket ström in som ut.
Vattenliknelsen hjälper oss att följa flödet.**

Spänningslagen i en slinga

Runt en sluten slinga är summan av spänningsändringarna noll.

$$\Sigma \Delta U = 0$$

$$+6 \text{ V} - 4 \text{ V} - 2 \text{ V} = 0 \text{ V}$$

Källan ger en spänningshöjning.
Motstånden ger spänningsfall i strömriktningen.

Tecken och strömriktning

Genom en källa, från minus till plus: $+E$

Genom en källa, från plus till minus: $-E$

Genom ett motstånd, med pilen: $-R \cdot I$

Genom ett motstånd, mot pilen: $+R \cdot I$

$I = -2 \text{ A}$ betyder 2 A mot den antagna pilen.

Källornas polaritet

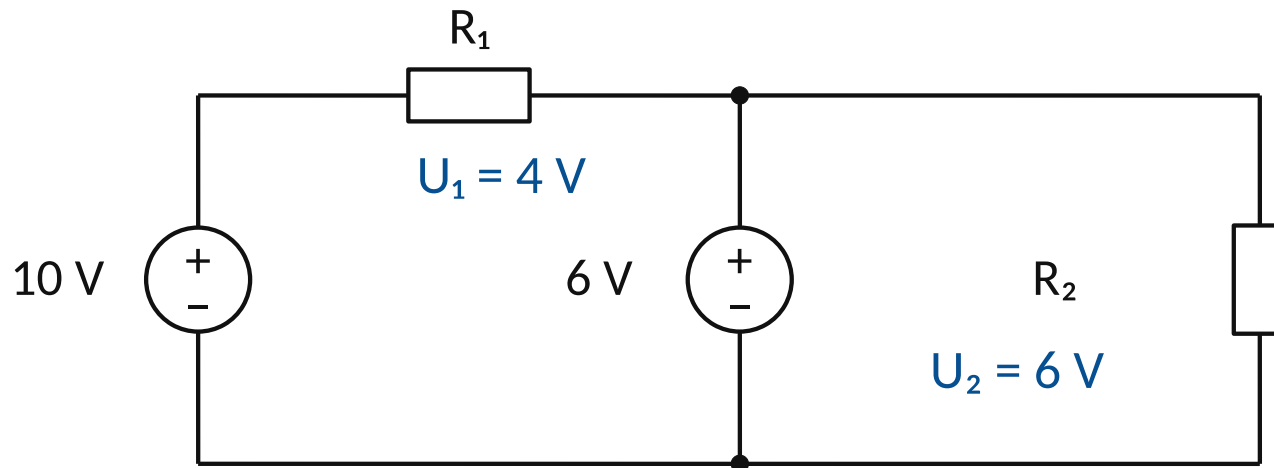
Medverkande källor: $6\text{ V} + 6\text{ V} = 12\text{ V}$

Motverkande källor: $10\text{ V} - 6\text{ V} = 4\text{ V}$

Polaritetsmarkeringarna avgör tecknen i slingan.

Olika batterispänningar ska inte kopplas direkt parallellt. Då kan en stor utjämningsström uppstå.

Flera slingor i samma krets

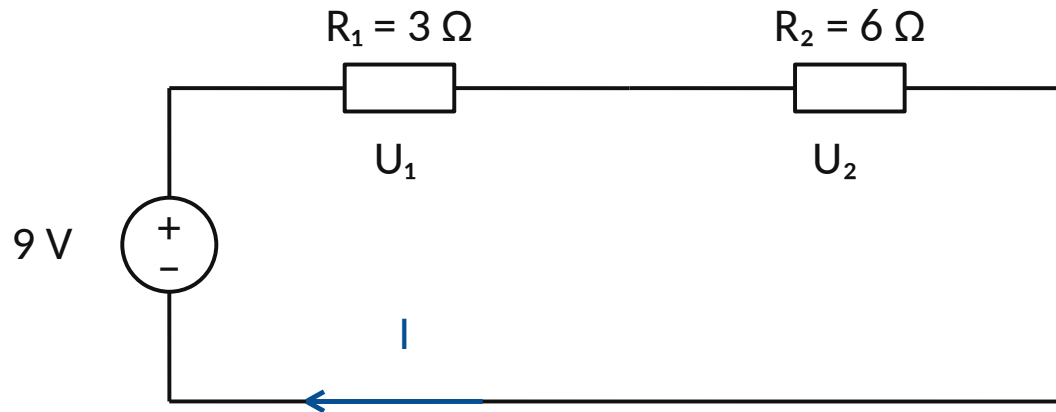


Höger slinga: $U_2 = 6 \text{ V}$

Vänster slinga: $10 - U_1 - 6 = 0$, alltså $U_1 = 4 \text{ V}$

Yttre slinga: $10 - 4 - 6 = 0 \text{ V}$

Arbetsgång med Ohms lag



1. Välj strömpil och en sluten slinga.
2. Skriv $9 - 3I - 6I = 0$.
3. Lös: $9I = 9$, alltså $I = 1,0 \text{ A}$.
4. Kontrollera: $U_1 = 3 \text{ V}$, $U_2 = 6 \text{ V}$, summan 9 V .

10 övningar med stigande nivå

45 minuter: övning 1, 3 och 4.

Nästa 45 minuter: övning 5, 6 och 9.

Övriga uppgifter ger fortsatt träning.

Skriv lag, ekvation, uträkning och svar med enhet.

Alla kretsar har likström, ideala källor och försumbar ledningsresistans. Motstånden är ohmska. Pilarna visar valda riktningar för konventionell ström.

Exempel: in och ut med tecken

3 A och 2 A går in i en nod. En känd gren för 6 A ut. En okänd pil I_x väljs utgående.

$$3 + 2 = 6 + I_x$$

1. Summera in: $5 = 6 + I_x$.
2. Subtrahera 6 på båda sidor: $I_x = -1$ A.
3. Verklig ström är därför 1 A in, mot den valda pilen.

Kontroll med verkliga riktningar: $3 + 2 + 1 = 6$ A. Strömmen har inte försvunnit i noden.

Stöd till övning 1

$$I_{\text{in}} = I_{\text{känd ut}} + I_x$$

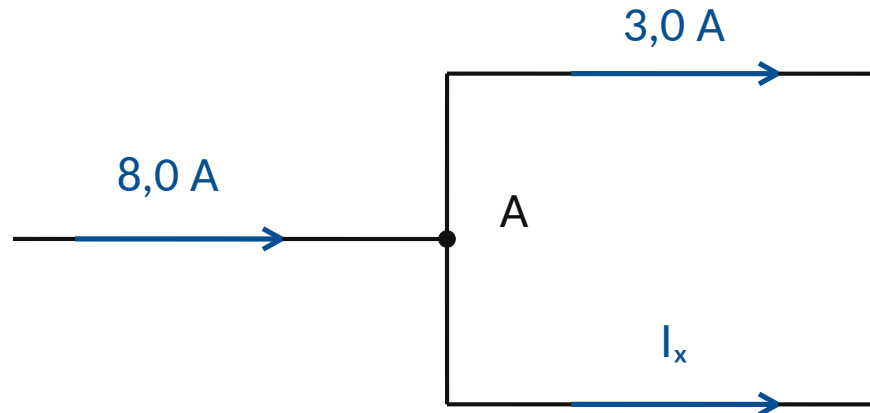
I mäts i A. En nod binder samman ledningar som har samma potential i den ideala modellen.

Förutsättningar: 8,0 A in, 3,0 A i övre utgående gren och I_x i nedre utgående gren.

Arbetsgång: Skriv in = ut. Lös ut I_x och kontrollera att summan av utströmmarna motsvarar inströmmen.

Övning 2.11. Ström i en förgrening

8,0 A går in i noden. 3,0 A lämnar noden i den övre grenen.



Bestäm I_x i den nedre grenen och skriv nodekvationen.

Stöd till övning 2

$$I_1 + I_2 = I_3 + I_x$$

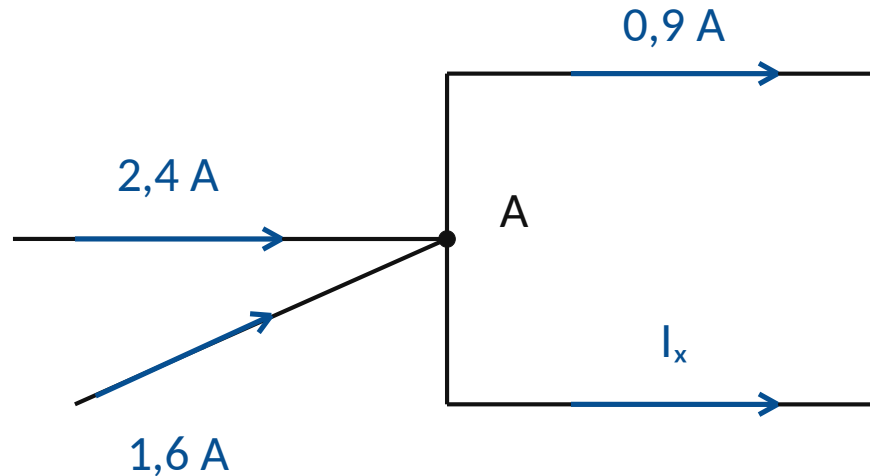
Varje ström räknas enligt pilen. Flera inströmmar summeras innan kända utströmmar dras bort.

Förutsättningar: 2,4 A och 1,6 A in, 0,9 A och I_x ut. Stationär strömbalans.

Arbetsgång: Summera kända inströmmar och lös sedan ut I_x . Kontrollera båda sidor av nodekvationen.

Övning 2.12. Flera strömmar vid en nod

2,4 A och 1,6 A går in i noden. 0,9 A går ut.



Bestäm den återstående utgående strömmen I_x .

Stöd till övning 3

$$I_x = \Sigma I_{in} - \Sigma I_{känd\ ut}$$

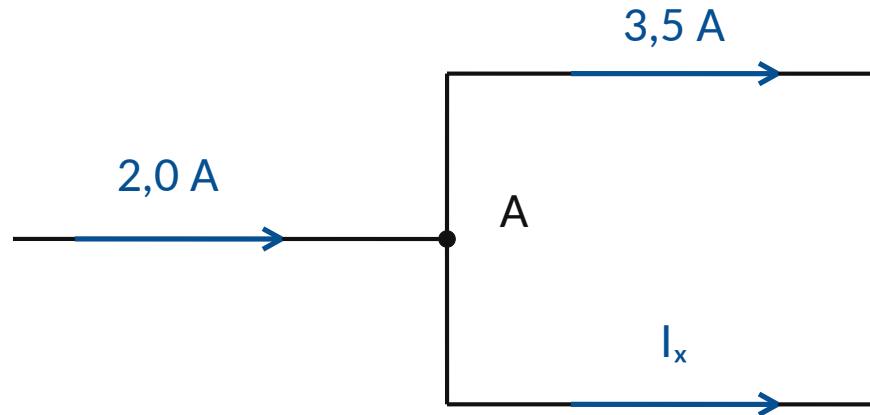
Negativt I_x betyder att den verkliga strömmen går mot den antagna pilen.

Förutsättningar: 2,0 A in och 3,5 A känd utström. Pilen för I_x pekar ut.

Arbetsgång: Behåll pilen under räkningen. Redovisa både det signerade svaret och den verkliga riktningen.

Övning 2.13. En antagen strömriktning

2,0 A går in och 3,5 A går ut. Pilen för I_x pekar ut ur noden.



Beräkna I_x . Förklara strömmens verkliga riktning.

Stöd till övning 4

$$\Sigma \Delta U = 0 \quad U_x = E - U_1 - U_2$$

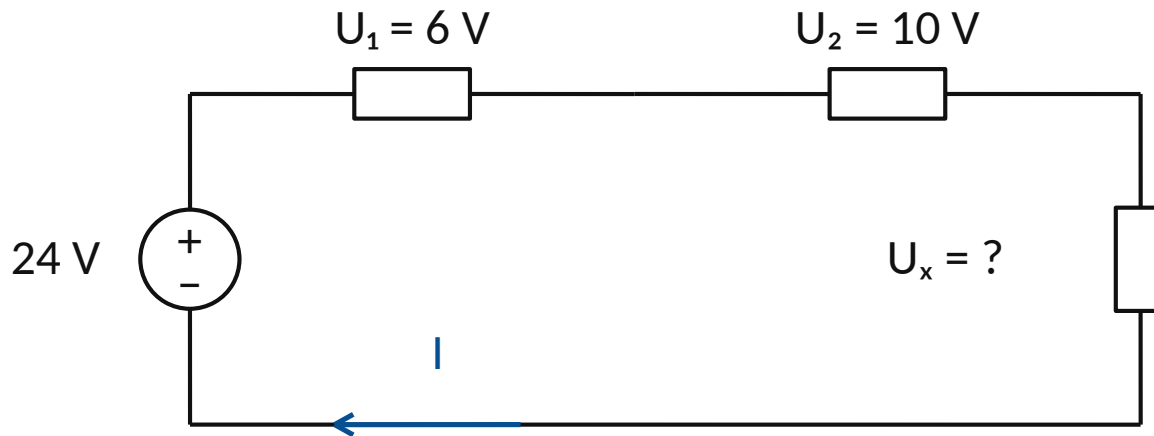
E är källans höjning och U_1 , U_2 , U_x är fallens belopp i V.

Förutsättningar: $E = 24$ V. Fall 6 V och 10 V i samma seriekrets.
Ledningsfall försummas.

Arbetsgång: Skriv källhöjningen minus samtliga fall lika med noll. Lös ut det saknade fallet.

Övning 2.14. Det saknade spänningsfallet

En källa på 24 V driver tre komponenter i serie. Två spänningsfall är 6 V och 10 V.



Bestäm U_x över den tredje komponenten.

Stöd till övning 5

$$E - R_1 I - R_2 I = 0$$

$$I = E / (R_1 + R_2) \quad U_1 = R_1 I, \quad U_2 = R_2 I$$

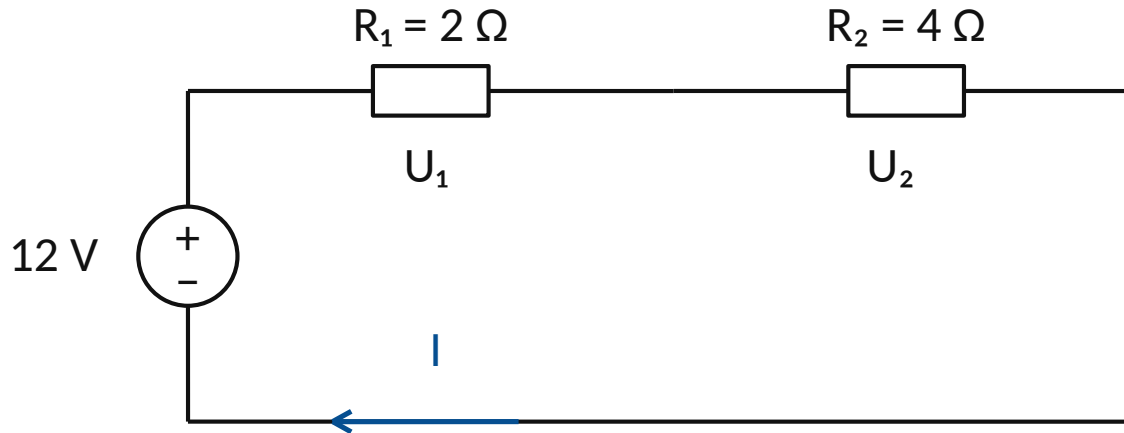
I serie går samma ström genom båda motstånden. V och Ω ger A.

Förutsättningar: Ideal 12 V-källa med $R_1 = 2 \Omega$ och $R_2 = 4 \Omega$.

Arbetsgång: Samla strömtermerna. Räkna strömmen och därefter spänningsfallen. Kontrollera deras summa.

Övning 2.15. Ström och spänning i serie

En källa på 12 V driver $R_1 = 2 \Omega$ och $R_2 = 4 \Omega$ i serie.



Bestäm I , U_1 och U_2 med slinglagen och $U = R \cdot I$.

Exempel: serie och parallell

18 V matar $R_s = 2 \Omega$ i serie med $R_1 = 6 \Omega$ parallellt med $R_2 = 3 \Omega$.

$$I = I_1 + I_2 \quad 6I_1 = 3I_2$$

$$18 - 2I - 6I_1 = 0$$

1. Lika parallellspänning ger $I_2 = 2I_1$. Nodlagen ger $I = 3I_1$.
2. Sätt in: $18 - 2 \cdot 3I_1 - 6I_1 = 0$. Alltså $I_1 = 1,5 \text{ A}$.
3. $I_2 = 3 \text{ A}$, $I = 4,5 \text{ A}$ och $U_p = 6 \cdot 1,5 = 9 \text{ V}$.

Kontroll: $18 - 2 \cdot 4,5 - 9 = 0 \text{ V}$. Totalströmmen delar sig bara i parallellgrenen.

Exempel: två ekvationer

Två slingor har efter insättning av nodlagen gett $4I_1 + I_2 = 9$ och $I_1 + 4I_2 = 6$. Ström i A.

Elimination tar bort en av de okända

1. Multiplicera andra ekvationen med 4: $4I_1 + 16I_2 = 24$.
2. Subtrahera den första: $15I_2 = 15$, alltså $I_2 = 1$ A.
3. Första ekvationen: $4I_1 + 1 = 9$. Därför $I_1 = 2$ A.

Kontroll: $4 \cdot 2 + 1 = 9$ och $2 + 4 \cdot 1 = 6$. Båda ekvationerna ska uppfyllas.

Stöd till övning 6

$$E - R_1 I_1 = 0 \quad E - R_2 I_2 = 0$$

$$I = I_1 + I_2$$

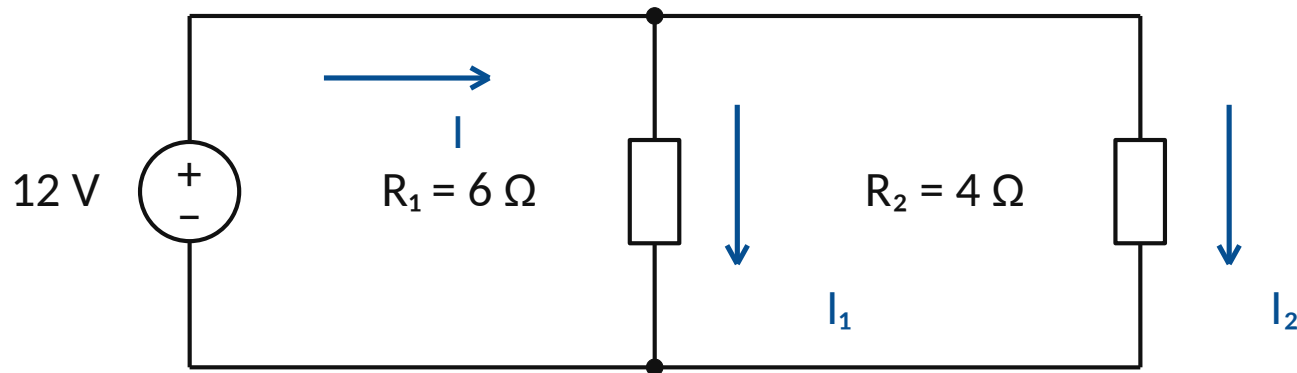
Båda parallellgrenarna har samma spänning. Grenströmmarna bestäms var för sig med Ohms lag.

Förutsättningar: $E = 12 \text{ V}$, $R_1 = 6 \Omega$, $R_2 = 4 \Omega$. Ideala ledningar.

Arbetsgång: Lös varje slingekvation. Använd sedan strömlagen i förgreningen.

Övning 2.16. Två parallella grenar

$R_1 = 6 \, \Omega$ och $R_2 = 4 \, \Omega$ ligger parallellt över 12 V.



Bestäm I_1 , I_2 och källströmmen I . Visa både sling- och nodekvationer.

Stöd till övning 7

$$I = I_1 + I_2$$

$$E - R_s I - R_1 I_1 = 0, E - R_s I - R_2 I_2 = 0$$

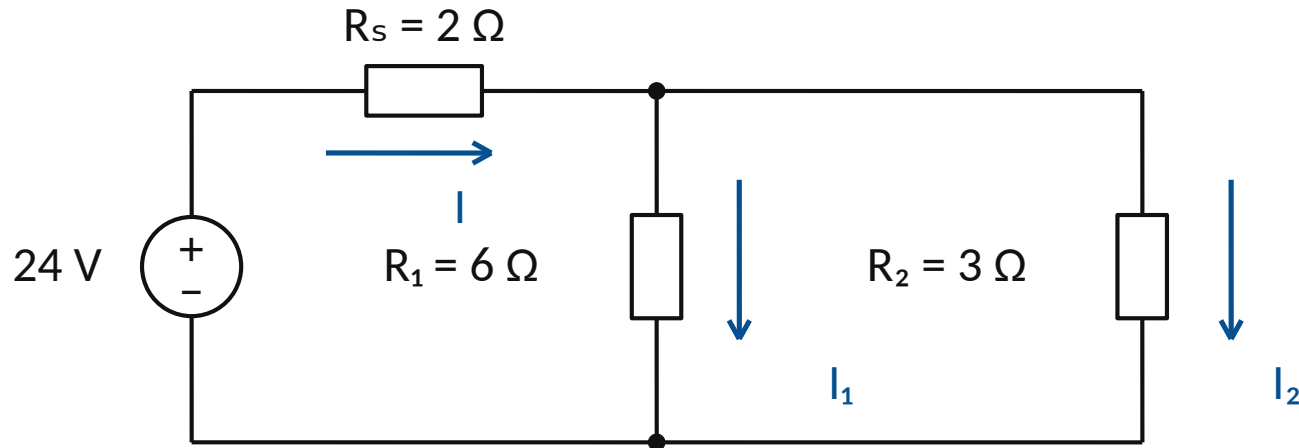
R_s bär totalströmmen. R_1 och R_2 bär var sin grenström. $U_p = R_1 I_1 = R_2 I_2$.

Förutsättningar: $E = 24 \text{ V}$, $R_s = 2 \Omega$, $R_1 = 6 \Omega$ och $R_2 = 3 \Omega$.

Arbetsgång: Använd lika parallellspänning för att uttrycka I_2 med I_1 . Ersätt I i en slinga och lös.

Övning 2.17. Serie och parallell samtidigt

$R_s = 2 \, \Omega$ ligger i serie med två parallella motstånd, $R_1 = 6 \, \Omega$ och $R_2 = 3 \, \Omega$.
Källan ger 24 V.



Bestäm I , I_1 , I_2 och parallellspänningen U_p .

Stöd till övning 8

Motverkande: $I = (E_1 - E_2)/(R_1 + R_2)$

Medverkande: $I = (E_1 + E_2)/(R_1 + R_2)$

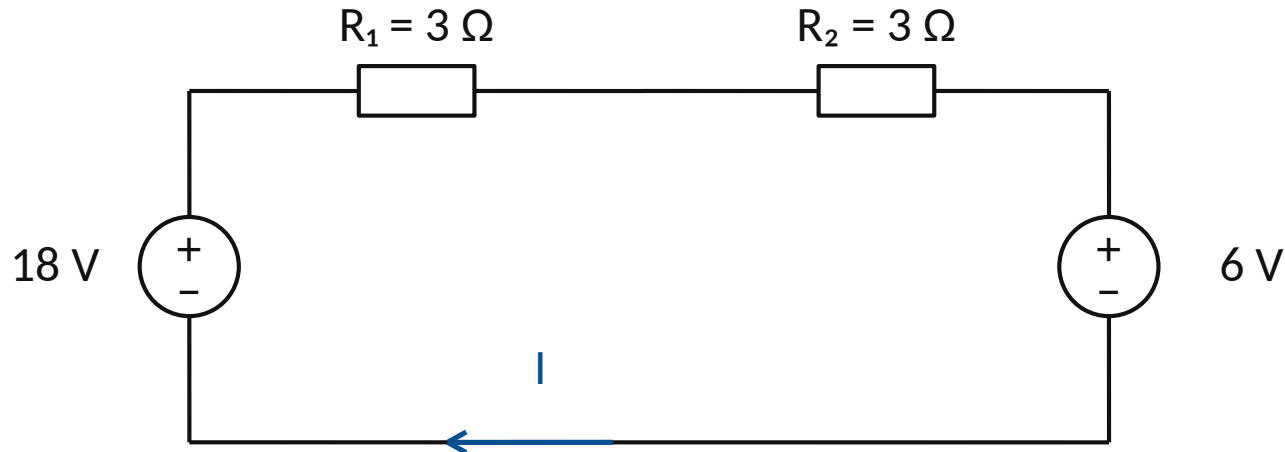
Polaritetsmarkeringarna avgör källornas tecken. Resistorfall räknas med $U = RI$.

Förutsättningar: $E_1 = 18 \text{ V}$, $E_2 = 6 \text{ V}$, $R_1 = R_2 = 3 \Omega$. Samma valda strömpil i båda delarna.

Arbetsgång: Räkna källsumman med tecken. Dividera med serieresistansen och beräkna fallen. Vänd bara E_2 i del B.

Övning 2.18. Källor som motverkar varandra

Två ideala källor, 18 V och 6 V, motverkar varandra. $R_1 = R_2 = 3 \Omega$.



- A. Bestäm I och båda spänningsfallen.
- B. Vad blir I om 6 V-källan vänds?

Stöd till övning 9

$$I_3 = I_1 + I_2$$

$$E_1 - R_1 I_1 - R_3 I_3 = 0, E_2 - R_2 I_2 - R_3 I_3 = 0$$

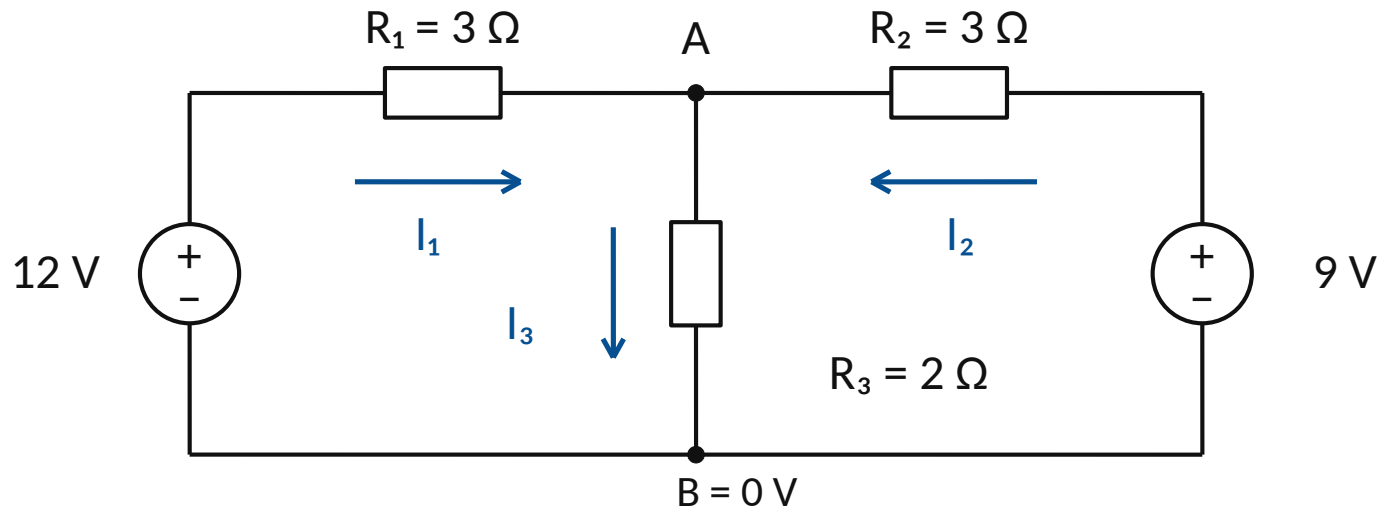
$V_a = R_3 I_3$ relativt B = 0 V. Tre okända strömmar kräver tre oberoende ekvationer.

Förutsättningar: $E_1 = 12$ V, $E_2 = 9$ V, $R_1 = R_2 = 3$ Ω , $R_3 = 2$ Ω . Pilar och polariteter följer schemat.

Arbetsgång: Sätt in nodlagen i båda slingorna. Lös de två återstående ekvationerna genom elimination eller substitution.

Övning 2.19. Två källor matar samma last

Källorna ger 12 V och 9 V. $R_1 = R_2 = 3\ \Omega$ och $R_3 = 2\ \Omega$. Pilarna visar antagna riktningar.



Bestäm I_1 , I_2 , I_3 och nodspänningen V_a relativt B.

Stöd till övning 10

$$I_3 = I_1 + I_2$$

$$18 - 3I_1 - 2I_3 = 0, \quad 3 - 3I_2 - 2I_3 = 0$$

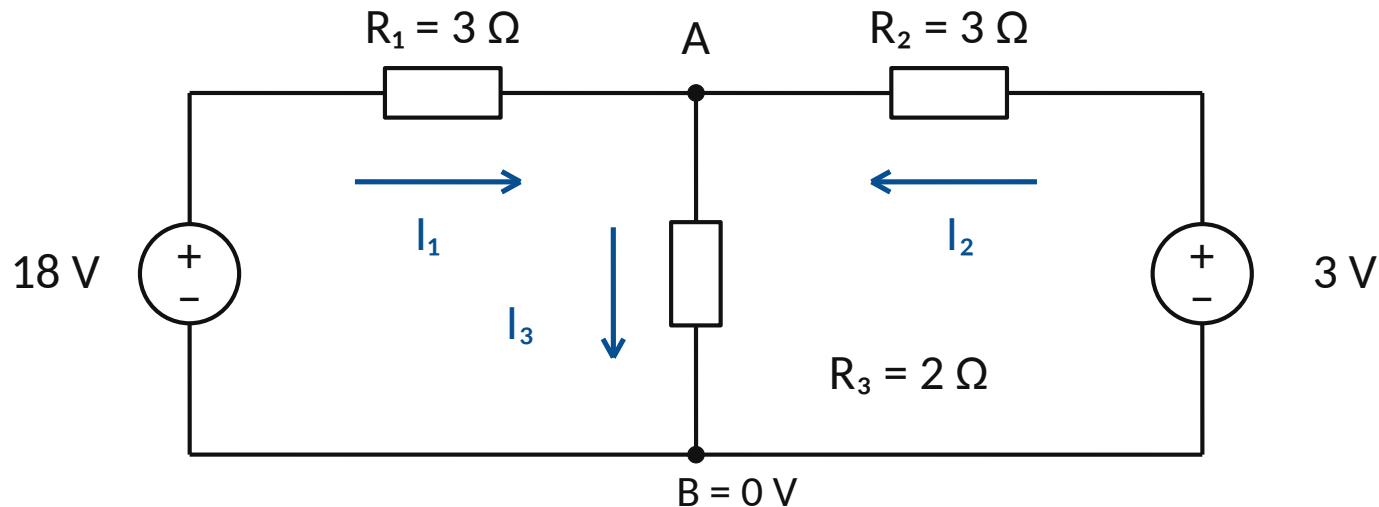
$V_a = 2I_3$ relativt $B = 0$ V. Mottagen effekt = $E \cdot I$ in i pluspolen.
Strömmarnas tecken följer pilarna.

Förutsättningar: $E_1 = 18$ V, $E_2 = 3$ V, $R_1 = R_2 = 3 \Omega$, $R_3 = 2 \Omega$. Samma pilar som tidigare.

Arbetsgång: Behåll strömmarnas tecken. Tolka vilken pluspol den verkliga strömmen går in i och beräkna mottagen effekt.

Övning 2.20. Strömmen byter riktning

Nu ger källorna 18 V och 3 V. $R_1 = R_2 = 3\ \Omega$ och $R_3 = 2\ \Omega$. Pilarna är samma som i föregående övning.



Bestäm alla strömmar och V_a . Vilken källa tar emot elektrisk energi?

Avslutande kontrollfrågor

Vad bevaras när strömmar möts i en nod?

Vad ska spänningssumman bli runt en slinga?

Vad betyder en negativ beräknad ström?

Fortsatt träning: övning 2, 7, 8 och 10.

Källor och fortsatt arbete

Science Shorts

[Kirchhoff's Laws – Electricity – A-level Physics](#)

OpenStax, University Physics Volume 2

[10.3 Kirchhoff's Rules](#)

Övningarna är nya. Uppgift 9–10 fördjupar metoden med simultana ekvationer.